第 7 节　指数与对数的运算

课标要求

1. 理解有理数指数幂的含义，了解实数指数幂的意义，掌握指数幂的运算性质.

2. 理解对数的概念及运算性质，能用换底公式将一般对数转化成自然对数或常用对数.

指数幂的运算

考点一

1. 根式

（1）一般地，如果 $x^n=a$，那么 x 叫做 a 的 n 次方根；

（2）式子 $\sqrt[n]{a}$ 叫做 根式，这里 n 叫做根指数，a 叫做被开方数；

（3）$(\sqrt[n]{a})^n=$ a. 当 n 为奇数时，$\sqrt[n]{a^n}=$ a；当 n 为偶数时，$\sqrt[n]{a^n}=|a|=\begin{cases}a, & a\geq 0,\\ -a, & a<0.\end{cases}$

2. 有理数指数幂

概念	正分数指数幂：$a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}$	$a>0$，m，$n\in\mathbf{N}^*$，$n>1$
	负分数指数幂：$a^{-\frac{m}{n}}=\frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}=\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$	
	0 的正分数指数幂等于 0，0 的负分数指数幂没有意义	
运算性质	$a^ra^s=a^{r+s}$	$a>0$，$b>0$，r，$s\in\mathbf{Q}$
	$(a^r)^s=a^{rs}$	
	$(ab)^r=a^rb^r$	

▶题组练透

1.〔多选〕下列计算正确的是（　　）

A. $\sqrt[12]{(-3)^4}=\sqrt[3]{-3}$

B. $\left(x^{a^{-1}}y\right)^a\cdot(4y^{-a})=4x$

C. $\left(a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}}\right)\left(-3a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}\right)\div\left(\frac{1}{3}a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}}\right)=-9a$（$a>0$，$b>0$）

D. $\left[(1-\sqrt{2})^2\right]^{\frac{1}{2}}-(1+\sqrt{2})^{-1}+(1+\sqrt{2})^0=3-2\sqrt{2}$

解析：BC　对于 A，$\sqrt[12]{(-3)^4}=\sqrt[12]{3^4}=3^{\frac{4}{12}}=3^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{3}\neq\sqrt[3]{-3}$，所以 A 错误；对于 B，$\left(x^{a^{-1}}y\right)^a\cdot(4y^{-a})=4x^{\frac{1}{a}\times a}\cdot y^{a-a}=4xy^0=4x$，所以 B 正确；对于 C，$\left(a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}}\right)\left(-3a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}\right)\div\left(\frac{1}{3}a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}}\right)=-9a^{\frac{2}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}}\cdot b^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{5}{6}}=-9a$（$a>0$，$b>0$），所以 C 正确；对于 D，$\left[(1-\sqrt{2})^2\right]^{\frac{1}{2}}-(1+\sqrt{2})^{-1}+(1+\sqrt{2})^0=(\sqrt{2}-1)^{2\times\frac{1}{2}}-\frac{1}{1+\sqrt{2}}+1=\sqrt{2}-1-(\sqrt{2}-1)+1=1$，所以 D 错误.

2.〔多选〕已知 $a+a^{-1}=3$，则下列选项正确的是（　　）

A. $a^2+a^{-2}=7$　　B. $a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}=\pm1$

C. $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=\pm\sqrt{5}$　　D. $a^{\frac{3}{2}}+a^{-\frac{3}{2}}=2\sqrt{5}$

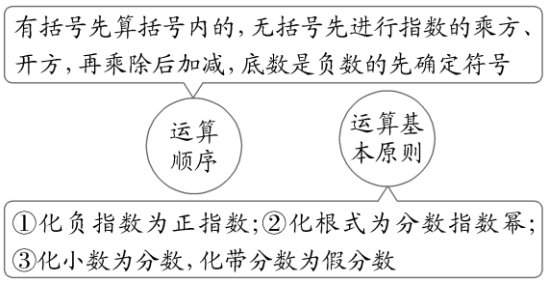
解析：ABD　将 $a+a^{-1}=3$ 两边平方，得 $(a+a^{-1})^2=a^2+2+a^{-2}=9$，所以 $a^2+a^{-2}=7$，故 A 正确；因为 $\left(a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}\right)^2=a-2+a^{-1}=3-2=1$，$a^{\frac{1}{2}}$，$a^{-\frac{1}{2}}$的大小不确定，所以$a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}=\pm1$，故 B 正确；因为 $\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)^2=a+2+a^{-1}=3+2=5$，又因为$a^{\frac{1}{2}}>0$，$a^{-\frac{1}{2}}>0$，所以$a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{5}$，故 C 错误；由立方和公式，可得$a^{\frac{3}{2}}+a^{-\frac{3}{2}}=\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^3+\left(a^{-\frac{1}{2}}\right)^3=\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)(a-1+a^{-1})=\sqrt{5}\times(3-1)=2\sqrt{5}$，故 D 正确. 故选 A、B、D.

3. $(0.008\,1)^{-\frac{1}{4}}-\left[3\times\left(\frac{7}{8}\right)^0\right]^{-1}\times\left[81^{-0.25}+\left(3\frac{3}{8}\right)^{-\frac{1}{3}}\right]^{-\frac{1}{2}}-10\times0.027^{\frac{1}{3}}=$ __0__.

解析：原式$=\left[\left(\frac{3}{10}\right)^4\right]^{-\frac{1}{4}}-(3\times1)^{-1}\times\left[3^{-1}+\left(\frac{3}{2}\right)^{-1}\right]^{-\frac{1}{2}}-10\times[(0.3)^3]^{\frac{1}{3}}=\left(\frac{3}{10}\right)^{-1}-\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\right)^{-\frac{1}{2}}-10\times0.3=\frac{10}{3}-\frac{1}{3}-3=0.$

练后悟通

指数幂的运算



对数式的运算

考点二

概念	一般地，如果__$a^x=N$__（$a>0$，且 $a\neq1$），那么数 x 叫做以 a 为底 N 的对数，记作 $x=$__$\log_aN$__，其中 a 叫做对数的__底数__，N 叫做__真数__	
性质	对数式与指数式的互化：$a^x=N\Leftrightarrow$__$x=\log_aN$__	
	$\log_a1=$__0__；$\log_aa=$__1__	
	$a^{\log_aN}=$__N__	
运算性质	$\log_a(MN)=$__$\log_aM+\log_aN$__	$a>0$，且 $a\neq1$，$M>0$，$N>0$
	$\log_a\frac{M}{N}=$__$\log_aM-\log_aN$__	
	$\log_aM^n=$__$n\log_aM$__（$n\in\mathbf{R}$）	
换底公式	$\log_ab=\frac{\log_cb}{\log_ca}$（$a>0$，且 $a\neq1$；$b>0$；$c>0$，且 $c\neq1$）	

结论：（1）换底公式的变形：①$\log_ab\cdot\log_ba=1$，即 $\log_ab=\frac{1}{\log_ba}$（$a$，$b$ 均大于 0 且不等于 1）；②$\log_{a^m}b^n=\frac{n}{m}\log_ab$（$a$，$b$ 均大于 0 且不等于 1，$m\neq0$，$n\in\mathbf{R}$）.

（2）换底公式的推广：$\log_ab\cdot\log_bc\cdot\log_cd=\log_ad$（$a$，$b$，$c$ 均大于 0 且不等于 1，$d>0$）.

例 1　（1）$\log_535+2\log_{\frac{1}{2}}\sqrt{2}-\log_5\frac{1}{50}-\log_514=$（　B　）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

解析：　原式$=\log_5 35-\log_5\frac{1}{50}-\log_5 14+\log_{\frac{1}{2}}(\sqrt{2})^2=\log_5\frac{35}{\frac{1}{50}\times 14}+\log_{\frac{1}{2}}2=\log_5 125-1=\log_5 5^3-1=3-1=2$.

（2）（2026·广东广州模拟）若 $\log_2 m+\log_4 n=2$，则 $m^2n=$（　D　）

A. 3　　B. 4

C. 9　　D. 16

解析：因为 $\log_2 m+\log_4 n=2$，所以 $\log_2 m+\frac{1}{2}\log_2 n=2$，故 $\log_2 m+\log_2 n^{\frac{1}{2}}=\log_2 4$，化简得 $\log_2\left(mn^{\frac{1}{2}}\right)=\log_2 4$，所以 $mn^{\frac{1}{2}}=4$，故 $m^2n=16$.

规律方法

对数运算的一般思路

（1）拆：首先利用幂的运算把底数或真数进行变形，化成分数指数幂的形式，使幂的底数最简，然后再用对数的运算性质化简合并；

（2）合：将对数式化为同底对数的和、差、倍数运算，然后逆用对数的运算性质，转化为同底对数真数的积、商、幂的运算；

（3）$a^b=N\Leftrightarrow b=\log_a N$（$a>0$，且 $a\neq 1$）是解决有关指数、对数问题的有效方法，在运算中应注意互化.

练 1 已知 $\lg 2=a$，$\lg 3=b$，用 a，b 表示 $\log_{18}15=$_____.

解析：$\log_{18}15=\frac{\lg 15}{\lg 18}=\frac{\lg 3+\lg 5}{\lg 2+2\lg 3}=\frac{\lg 3+1-\lg 2}{\lg 2+2\lg 3}=\frac{b-a+1}{2b+a}$.

指对运算的应用

提能点

角度 1　指数式与对数式的综合运算

例 2　（1）若 $2^a=3$，$3^b=5$，$5^c=4$，则 $\log_4(abc)=$（　B　）

A. -2　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. 1

解析：　由 $2^a=3$，$3^b=5$，$5^c=4$，可得 $a=\log_2 3$，$b=\log_3 5$，$c=\log_5 4$，所以 $abc=\log_2 3\times\log_3 5\times\log_5 4=\frac{\lg 3}{\lg 2}\times\frac{\lg 5}{\lg 3}\times\frac{\lg 4}{\lg 5}=2$，则 $\log_4(abc)=\log_4 2=\frac{1}{2}$.

（2）（2024·北京高考 9 题）已知 (x_1,y_1)，(x_2,y_2) 是函数 $y=2^x$ 的图象上两个不同的点，则（　B　）

A. $\log_2\frac{y_1+y_2}{2}<\frac{x_1+x_2}{2}$　　B. $\log_2\frac{y_1+y_2}{2}>\frac{x_1+x_2}{2}$

C. $\log_2\frac{y_1+y_2}{2}<x_1+x_2$　　D. $\log_2\frac{y_1+y_2}{2}>x_1+x_2$

解析：因为 (x_1,y_1)，(x_2,y_2) 为函数 $y=2^x$ 的图象上两个不同的点，所以 $y_1=2^{x_1}$，$y_2=2^{x_2}$，且 $x_1\neq x_2$，则 $2^{x_1}\neq 2^{x_2}$，所以 $y_1+y_2=2^{x_1}+2^{x_2}>2\sqrt{2^{x_1}\cdot 2^{x_2}}=2\sqrt{2^{x_1+x_2}}$，所以 $\frac{y_1+y_2}{2}>\sqrt{2^{x_1+x_2}}>0$，所以 $\log_2\frac{y_1+y_2}{2}>\log_2\sqrt{2^{x_1+x_2}}=\frac{x_1+x_2}{2}$，故选 B.

规律方法

对于将等式 $\log_a x=\log_b y=\log_c z$（或等式 $a^x=b^y=c^z$）作为已知条件，求 x，y，z 的值的问题，通常设 $\log_a x=\log_b y=\log_c z=k$（或 $a^x=b^y=c^z=k>0$），则 $x=a^k$，$y=b^k$，$z=c^k$（或 $x=\log_a k$，$y=\log_b k$，$z=\log_c k$）.

角度 2　实际应用

例 3　（2025·北京高考 9 题）在一定条件下，某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据量所需时间 $T=k\log_2 N$（单位：小时），其中 k 为常数. 在此条件下，已知训练数据量 N 从 10^6 个单位增加到 1.024×10^9 个单位时，训练时间增加 20 个小时；当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时，训练时间增加（单位：小时）（　　）

A. 2　　B. 4

C. 20　　D. 40

解析：B　由题意，得 $k\log_2(1.024\times10^9)-k\log_2 10^6=20$，即 $k\log_2\frac{1.024\times10^9}{10^6}=20$，∴$k\log_2 1\,024=20$，∴$10k=20$，解得 $k=2$，即 $T=2\log_2 N$. ∴$2\log_2(4.096\times10^9)-2\log_2(1.024\times10^9)=2\log_2 4=4$. 故选 B.

规律方法

解决指数、对数运算实际应用问题的步骤

（1）理解题意，弄清楚条件和所求之间的关系；

（2）运用指数或对数的运算公式、性质等进行运算，把题目条件转化为所求.

练 2　（1）已知 $\log_a\frac{1}{2}=m$，$\log_a 3=n$，则 $a^{m+2n}=$ ____$\frac{9}{2}$____；

解析：　因为 $\log_a\frac{1}{2}=m$，$\log_a 3=n$，所以 $a^m=\frac{1}{2}$，$a^n=3$，所以 $a^{m+2n}=a^m\cdot a^{2n}=a^m\cdot(a^n)^2=\frac{9}{2}$.

（2）我国火力发电厂大气污染物排放标准规定：排放废气中二氧化硫最高允许浓度为 20 mg/m³. 已知我国某火力发电厂排放废气中二氧化硫的初始浓度为 100 mg/m³，现通过某种工艺对排放废气进行过滤处理，处理后废气中剩余二氧化硫的浓度 y（单位：mg/m³）与处理时间 t（单位：min）满足关系式：$y=N_0\left(\frac{9}{10}\right)^t$（$N_0$ 为初始浓度），那么从现在起至少经过 ____16____ min 才能达到排放标准.（参考数据：$\lg 2\approx0.301\,0$，$\lg 3\approx0.477\,1$，结果取整数）

解析：由题意得 $100\left(\frac{9}{10}\right)^t\leqslant20$，即 $\left(\frac{9}{10}\right)^t\leqslant\frac{1}{5}\Rightarrow t\lg\frac{9}{10}\leqslant\lg\frac{1}{5}\Rightarrow t(2\lg 3-1)\leqslant-\lg 5$，故 $t\geqslant\frac{\lg 5}{1-2\lg 3}=\frac{1-\lg 2}{1-2\lg 3}\approx\frac{1-0.301\,0}{1-2\times0.477\,1}\approx15.26$，所以从现在起至少经过 16 min 才能达到排放标准.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：88 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A 级　基础达标

1. 下列各式正确的是（式中字母均是正数）（　　）

A. $a^{-\frac{2}{3}}=-\sqrt[3]{a^2}$

B. $(6\sqrt{2})^{\sqrt{2}}=36$

C. 若 $m^8=2$，则 $m=\sqrt[8]{2}$

D. $\sqrt[4]{(2-\pi)^4}=2-\pi$

解析：B　对于A，$a^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{a^{\frac{2}{3}}}=\frac{1}{\sqrt[3]{a^2}}$，故A错误；对于B，$(6^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}=6^{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=6^2=36$，故B正确；对于C，$m^8=2$，故$m=\pm\sqrt[8]{2}$，故C错误；对于D，$\sqrt[4]{(2-\pi)^4}=|2-\pi|=\pi-2$，故D错误.

2. 计算：$2\lg\sqrt{5}-\lg 4^{-\frac{1}{2}}=$（　　）

A. 10　　B. 1

C. 2　　D. $\lg 5$

解析：B　原式$=\lg(\sqrt{5})^2+\lg\sqrt{4}=\lg 5+\lg 2=\lg 10=1$. 故选B.

3. 已知$a=\log_3 5$，$b=\log_2 3$，则$\lg 3=$（　　）

A. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$　　B. $\frac{ab}{a+b}$

C. $\frac{a}{ab+1}$　　D. $\frac{b}{ab+1}$

解析：D　由$b=\log_2 3$，得$\frac{1}{b}=\log_3 2$，则$\lg 3=\frac{1}{\log_3 10}=\frac{1}{\log_3 5+\log_3 2}=\frac{1}{a+\frac{1}{b}}=\frac{b}{ab+1}$.

4. 我们已经知道1 mol物质的原子个数为6.02×10^{23}，你知道整个宇宙可观测原子个数是多少吗？据估计，整个宇宙可观测原子个数大约为2^{290}. 下列各数中与2^{290}最接近的是（参考数据：$\lg 2\approx0.301$）（　　）

A. 10^{85}　　B. 10^{86}

C. 10^{87}　　D. 10^{88}

解析：C　因为$\lg 2^{290}=290\lg 2\approx290\times0.301=87.29$，所以$2^{290}\approx10^{87.29}$，与$2^{290}$最接近的是$10^{87}$.

5.〔多选〕下列计算正确的是（　　）

A. $(\frac{9}{4})^{\frac{1}{2}}-6^0-(\frac{27}{8})^{\frac{1}{3}}=-1$

B. $(\frac{1}{2})^{-\log_2 7}+\ln(\ln e)=7$

C. $\log_2 3\times\log_3 4=\log_6 7$

D. $\lg 25+\frac{2}{3}\lg 8-\lg 200+\lg 2=0$

解析：ABD　对于A，原式$=\frac{3}{2}-1-\frac{3}{2}=-1$，所以A正确；对于B，原式$=(\frac{1}{2})^{\log_{\frac{1}{2}}7}+\ln(\ln e)=7+\ln 1=7$，所以B正确；对于C，原式$=\frac{\lg 3}{\lg 2}\times\frac{\lg 2^2}{\lg 3}=\frac{\lg 3}{\lg 2}\times\frac{2\lg 2}{\lg 3}=2$，所以C错误；对于D，原式$=\lg 5^2+\frac{2}{3}\lg 2^3-\lg 200+\lg 2=2(\lg 5+\lg 2)-\lg\frac{200}{2}=2-2=0$，所以D正确. 故选A、B、D.

6.〔多选〕若$10^a=4$，$10^b=25$，则（　　）

A. $a+b=2$　　B. $b-a=1$

C. $ab>\lg^2 2$　　D. $b-a>\lg 6$

解析：ACD　由$10^a=4$，$10^b=25$，得$a=\lg 4$，$b=\lg 25$，$a+b=\lg 4+\lg 25=\lg 100=2$，A选项正确；$b-a=\lg 25-\lg 4=\lg\frac{25}{4}<\lg 10=1$，B选项错误；$ab=(\lg 4)\times(\lg 25)>(\lg 2)\times(\lg 2)=\lg^2 2$，C选项正确；$b-a=\lg 25-\lg 4=\lg\frac{25}{4}>\lg\frac{24}{4}=\lg 6$，D选项正确. 故选A、C、D.

7. 若$e^x=2\,026$，$e^{-y}=1\,013$，则$x+y=$_____.

解析：$e^x=2\,026$，$e^{-y}=1\,013$，则$\frac{e^x}{e^{-y}}=\frac{2\,026}{1\,013}=2$，即$e^{x+y}=2$，则$x+y=\ln 2$.

8. 已知函数$f(x)=a^x$（$a>0$，$a\neq1$），若$f(\ln 2)\cdot f(\ln 4)=8$，则$a=$____e____.

解析：由$f(\ln 2)f(\ln 4)=8$，可得$a^{\ln 2}\cdot a^{\ln 4}=8$，即$a^{\ln 2+\ln 4}=a^{\ln 8}=8$，解得$a=e$.

9. 已知$a>1$且$\frac{1}{\log_8 a}-\frac{1}{\log_a 4}=-\frac{5}{2}$，则$a=$____64____.

解析：根据题意有$\frac{1}{\frac{1}{3}\log_2 a}-\frac{1}{2\log_a 2}=-\frac{5}{2}$，即$3\log_a 2-\frac{1}{2\log_a 2}=-\frac{5}{2}$，设$t=\log_a 2$（$a>1$），则$t>0$，故$3t-\frac{1}{2t}=-\frac{5}{2}$，得$t=\frac{1}{6}$（$t=-1$舍去），所以$\log_a 2=\frac{1}{6}$，所以$a^{\frac{1}{6}}=2$，所以$a=64$.

10.（10分）已知$x-x^{-1}=2\sqrt{3}$（$x>0$），求$\frac{x^2-x^{-2}}{x^2+x^{-2}}$的值.

解：因为$x-x^{-1}=2\sqrt{3}$（$x>0$），

所以$(x-x^{-1})^2=12$，即$x^2+x^{-2}-2=12$，

所以$x^2+x^{-2}=14$，所以$(x+x^{-1})^2=x^2+x^{-2}+2=16$，故$x+x^{-1}=4$，

所以$\frac{x^2-x^{-2}}{x^2+x^{-2}}=\frac{(x+x^{-1})(x-x^{-1})}{x^2+x^{-2}}=\frac{4\times2\sqrt{3}}{14}=\frac{4\sqrt{3}}{7}$.

B级 综合应用

11. 已知$2\times3^a=5\times7^b=1$，则（　　）

A. $a>b>-1$　　B. $b>a>-1$

C. $a>-1>b$　　D. $b>-1>a$

解析：A　$3^a=\frac{1}{2}>\frac{1}{3}$，则$a>-1$，$7^b=\frac{1}{5}>\frac{1}{7}$，则$b>-1$. 因为$3^a=\frac{1}{2}$，所以$a=-\log_3 2$. 因为$7^b=\frac{1}{5}$，所以$b=-\log_7 5$. 又$\log_3 2=\log_{27}8<\log_{27}9=\frac{2}{3}$，$\log_7 5=\log_{7^3}125>\log_{7^3}49=\frac{2}{3}$，所以$-\log_3 2>-\log_7 5$，故$a>b>-1$. 故选A.

12.〔多选〕已知正数x，y，z满足$3^x=4^y=6^z$，则下列说法中正确的是（　　）

A. $\frac{1}{x}+\frac{1}{2y}=\frac{1}{z}$　　B. $3x>4y>6z$

C. $x+y>(\frac{3}{2}+\sqrt{2})z$　　D. $xy>2z^2$

解析：ACD　设$3^x=4^y=6^z=t$（$t>1$），则$x=\frac{1}{\log_t 3}$，$y=\frac{1}{\log_t 4}$，$z=\frac{1}{\log_t 6}$，因为$\frac{1}{x}+\frac{1}{2y}=\log_t 3+\frac{1}{2}\log_t 4=\log_t 6=\frac{1}{z}$，故选项A正确. 因为$\frac{4}{x}=4\log_t 3=\log_t 81$，$\frac{3}{y}=3\log_t 4=\log_t 64$，所以$\frac{4}{x}>\frac{3}{y}$，即$3x<4y$，故选项B不正确. 因为$\frac{x+y}{z}=\frac{x}{z}+\frac{y}{z}=\frac{\lg 6}{\lg 3}+\frac{\lg 6}{\lg 4}=\frac{3}{2}+(\frac{\lg 2}{\lg 3}+\frac{\lg 3}{2\lg 2})>\frac{3}{2}+\sqrt{2}$，故选项C正确. 因为$\frac{xy}{z^2}=\frac{x}{z}\times\frac{y}{z}=\log_3 6\times\log_4 6=\frac{\lg^2 6}{\lg 3\times2\lg 2}=\frac{\lg^2 2+2\lg 2\times\lg 3+\lg^2 3}{2\lg 2\times\lg 3}=1+\frac{1}{2}(\frac{\lg 2}{\lg 3}+\frac{\lg 3}{\lg 2})>2$，故选项D正确.

13.〔情境创新〕已知函数$f(n)=\log_{(n+1)}(n+2)$（$n\in\mathbf{N}^*$），定义使$f(1)\cdot f(2)\cdot f(3)\cdots f(k)$为整数的数$k$（$k\in\mathbf{N}^*$）叫做“企盼数”，则区间$[1,2\,026]$上的“企盼数”共有____9____个.

解析：令$g(k)=f(1)\cdot f(2)\cdot f(3)\cdots f(k)$，因为$f(k)=\log_{(k+1)}(k+2)=\frac{\lg(k+2)}{\lg(k+1)}$，所以$g(k)=\frac{\lg 3}{\lg 2}\times\frac{\lg 4}{\lg 3}\times\cdots\times\frac{\lg(k+2)}{\lg(k+1)}=\log_2(k+2)$. 令$g(k)=m$，要使$g(k)$为整数，则$k+2=2^m$，$m\in\mathbf{N}^*$. 又$k\in[1,2\,026]$，所以$2^m\in[3,2\,028]$. 因为$2^2=4$，$2^3=8$，…，$2^{10}=1\,024$，$2^{11}=2\,048$，所以$m=2,3,\cdots,10$. 因此区间$[1,2\,026]$上的“企盼数”共有9个.

14.（15分）设关于x的方程$\lg^2 x-\lg x^2+3p=0$的两个实根分别是α，β.

（1）求实数p的取值范围；

（2）求 $\log_\alpha\beta+\log_\beta\alpha$ 的取值范围.

解：（1）因为 $\lg^2x-\lg x^2+3p=0$，即 $\lg^2x-2\lg x+3p=0$，设 $t=\lg x$，则关于 t 的方程 $t^2-2t+3p=0$ 的两根为 $\lg\alpha$ 和 $\lg\beta$，所以 $\Delta=(-2)^2-12p\geqslant0$，解得 $p\leqslant\frac{1}{3}$，故 p 的取值范围为 $(-\infty,\frac{1}{3}]$.

（2）由根与系数的关系，得 $\begin{cases}\lg\alpha+\lg\beta=2,\\ \lg\alpha\cdot\lg\beta=3p,\end{cases}$ 所以 $\log_\alpha\beta+\log_\beta\alpha=\frac{\lg\beta}{\lg\alpha}+\frac{\lg\alpha}{\lg\beta}=\frac{\lg^2\beta+\lg^2\alpha}{\lg\alpha\cdot\lg\beta}=\frac{(\lg\beta+\lg\alpha)^2-2\lg\alpha\cdot\lg\beta}{\lg\alpha\cdot\lg\beta}=\frac{4-6p}{3p}=\frac{4}{3p}-2$. 因为 $3p\leqslant1$ 且 $3p\neq0$，所以 $\frac{4}{3p}\geqslant4$ 或 $\frac{4}{3p}<0$，

所以 $\frac{4}{3p}-2\geqslant2$ 或 $\frac{4}{3p}-2<-2$，所以 $\log_\alpha\beta+\log_\beta\alpha$ 的取值范围为 $(-\infty,-2)\cup[2,+\infty)$